

SYSTEME D'INFORMATION DECISIONNEL



Grace soukou

Devoir 1 : Résumé du cours

Ce cours portait sur les systèmes d'information décisionnels (SID), transformant les transactions en statistiques avancées et intelligence artificielle via les concepts d'OLTP (Online Transaction Processing) et d'OLAP (Online Analytical Processing). Pour obtenir des décisions éclairées à partir de données brutes, le processus ETL (Extraction, Transformation, Chargement) structure et charge les données dans un entrepôt pour une analyse efficace. De plus, Nous avons abordé les notions de métadonnée (donnée décrivant une autre donnée), dimension (axe d'analyse), fait (élément observé) et mesure (donnée numérique). Nous avons aussi exploré la volumétrie (quantité totale de données) et la clé fonctionnelle (identifiant de base dans la source de données). Afin d'anticiper les difficultés potentielles, nous avons étudié les concepts suivants : RTO (Recovery Time Objective), qui détermine la durée maximale d'interruption admissible, RPO (Recovery Point Objective), qui fixe la durée maximale de perte de données acceptable, et SLA (Service Level Agreement), qui définit contractuellement le temps de réponse pour la reprise du système. Enfin, nous avons étudié les SCD (Slowly Changing Dimensions) pour gérer les évolutions lentes des attributs et nous avons distingué les types de modélisation multidimensionnelle : en étoile (association unique des entités) et en flocon. En conclusion, maîtriser ces concepts est essentiel pour créer un SID efficace.

Devoir 2

Etape 1

Le projet vise à créer un système d'information décisionnelle pour ICE_CREAM qui permettra de :

- Suivre et analyser le chiffre d'affaires mondial.
- Calculer et optimiser la marge bénéficiaire.
- Comprendre et anticiper l'impact des conditions météorologiques sur les ventes.

Ces objectifs permettront au PDG de prendre des décisions stratégiques éclairées, d'optimiser les opérations de l'entreprise, et d'améliorer la rentabilité globale.

Etape 2

Voici le tableau des sources :

Nom de la source	Nom de la donnée consommée	Type de la source	Format de la source	Élément de base dans la source	Volumétrie de l'élément de base	Fréquence de consommation	Nombre d'élément consommés par une opération	Délai de retention (année)	Vol calculé (Octet sur 10 ans)
Source 1	Produit	CSV	Structuré	Nom du produit , Quantité de calories,ingrédients principaux et leurs quantités , point de ventes vendu , prix	25+4+50+50+4+133 octets , 133*70*10	Annuel		70	93100
Source 2	Vendeur	CSV	Structuré	Nom, prénom, âge, Genre , Point de vente	25+25+2+1+25+78 octets, 78*100*10	Annuel		100	78000
Source 3	Asie	CSV	Structuré	Nom des points de ventes , ville , pays , densité de la population	25+25+25+25+100 octets 100*5*20	chaque deux ans		20	10000
Source 4	Afrique	CSV	Structuré	Nom des points de ventes , ville , pays , densité de la population	25+25+25+25+100 octets 100*5*25	chaque deux ans		25	12500
Source 5	Amerique	CSV	Structuré	Nom des points de ventes , ville , pays , densité de la population	25+25+25+25+100 octets 100*5*22	chaque deux ans		15	7500
Source 6	Europe	CSV	Structuré	Nom des points de ventes , ville , pays , densité de la population	25+25+25+25+100 octets 100*5*30	chaque deux ans		30	15000
Source 7	Océanie	CSV	Structuré	Nom des points de ventes , ville , pays , densité de la population	25+25+25+25+100 octets 100*5*5	chaque deux ans		5	46550
Source 8	Concurrents	CSV	Structuré	Nom , Chiffres d'affaires , Tranches de prix , Localisation	25+25+2+50+102 octets, 102*2*1000	Chaque cinq ans		1000	204000
Source 9	Client	CSV	Structuré	Identifiant client, nom , prénom,Nombre d'article acheté ,mode de paiement,historiques des retours ou réclamations	25+25+25+50+10+50+185 octets, 185*365*1000000*10	quotidien	1000000	10	6,7525E+11
Source 10	Fournisseurs	CSV	Structuré	Identifiant fournisseurs ,point de vente,numéro, type de	25+25+10+25+12+9*7octets, 97*12*10*200	mensuel		200	2328000
Source 12	Données sécurité	CSV	Structuré	nom du point de vente, nombre d'incidents , date,type d'incidents,commentaire	25+10+12+25+50+122 octets,122*4*10*1000	Trimestriel		1000	4880000
Source 13	données matériels	CSV	Structuré	Nom,type du matériel,date d'achat,identifiant du fournisseur,date de mise en service , état du materiel	25+25+12+25+12+25+134 Octets, 124*12*10*1000	Mensuel		1000	14880000
Source 14	Météo	CSV	Structuré	point de vente, date(mois) , température max et min ,précipitation ,humidité ,condition météorologique	25+10+2+2+5+5+10+54 octets,54*12*10	Mensuel	1140 soit 95*12		6480
Source 15	Données d'inventaire	CSV	Structuré	Nom du produit,point de vente ,catégorie,quantité en stock,quantité commandée,date restockage et déstockage	25+25+25+10+10+25+120 octets, 120*12*10*1000000	Mensuel	1000000	10	14400000000
									6,89673E+11

Volumétrie totale(Octets)	6,89673E+11
---------------------------	-------------

Ma table des sources de données présente une vue d'ensemble des différentes sources que je vais utiliser pour l'analyse des ventes de glace chez ICE_CREAM. Comme on peut le constater, les sources sont diverses et variées. Elle couvre des aspects variés comme les produits, vendeurs, clients, concurrents, fournisseurs, météo... Permettant une analyse complète. Ce sont des sources structurées car de type CSV ce qui facilitera leur traitement. De plus, Les volumes de données varient, avec des sources comme les clients et l'inventaire générant de gros volumes quotidiennement ou mensuellement. Ainsi, en calculant la volumétrie j'ai obtenu un total de 689,673 giga-octets de stockage nécessaire sur 10 pour mes 95 points de ventes de glace dans le monde. De ce fait, La table des sources de données étant bien structurée et couvrant les aspects nécessaires à une analyse approfondie des ventes de glace chez ICE_CREAM, Les volumes et fréquences de consommation indiquant un besoin de gestion efficace des données pour optimiser les ventes permettant et faciliteront la compréhension des facteurs externes influençant le chiffre d'affaires.

Etape 3

Voici le tableau des mesures :

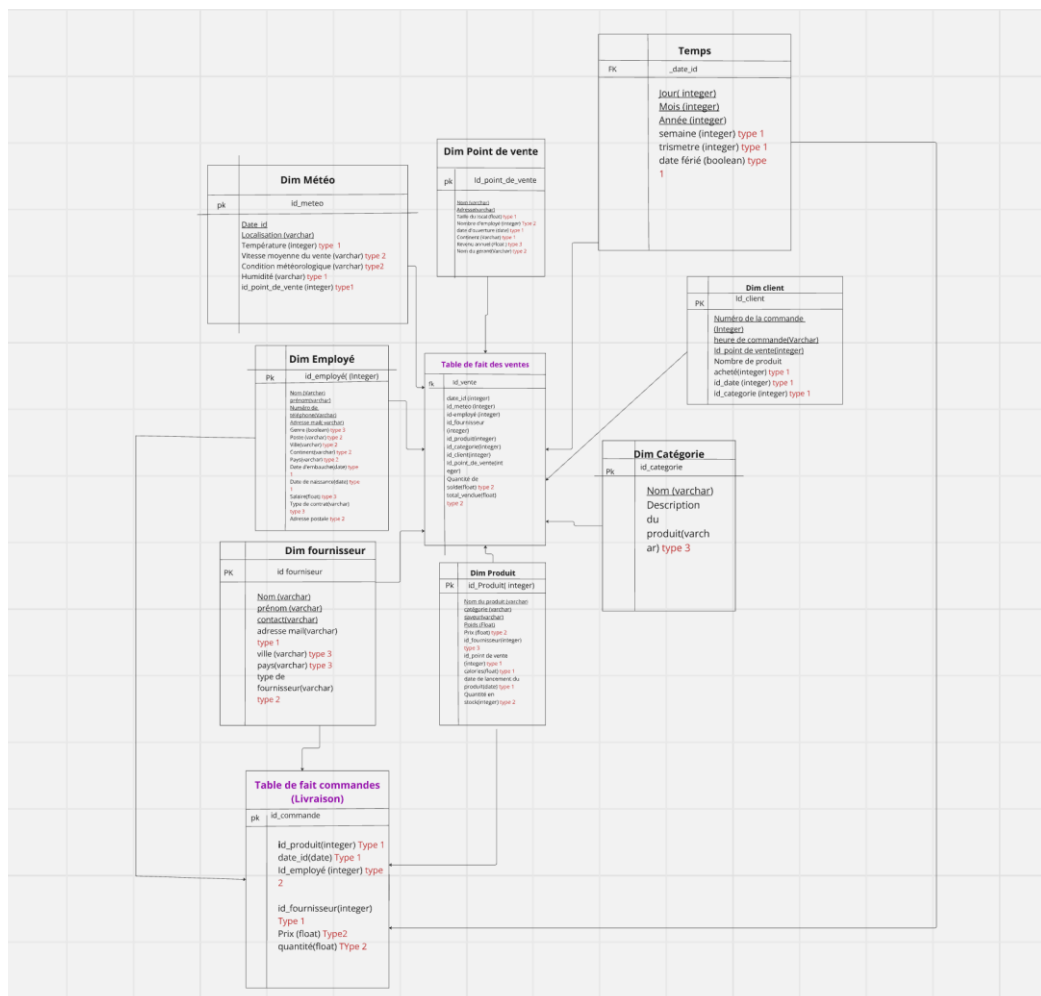
Nom de la mesure	Liste des données de dimensions associées	Type de mesure	Formule de calcul	Fonction d'agregation	KPI Associé
Nombre de vente	points de vente, jour, vendeur,ville,pays,continent	Additif	Chifrrre d'affaires	Somme	Faire une nuance de couleur pour montrer l'évolution des ventes
Les salaires	point de vente,année d'expérience,ville,pays,continent	Additif	Coût fixe	Somme	Faire une nuance de couleur pour montrer l'evolution des salaires
Loyer	Point de vente ,continent,par mois,ville	Additif	Coût fixe	somme	Faire une carte avec des couleurs en nuancant les couleurs et la taille des points pour evaluer le loyer pour chaque dimension
Coût de l'électricité	Point de vente ,continent,par mois,ville	Additif	Coût fixe	somme	Faire une carte avec des couleurs en nuancant les couleurs et la taille des points pour evaluer le loyer pour chaque dimension
Taux de perte	Point de vente ,continent,par mois,ville	Additif	Coût fixe	(coût des produits perdus\coût total des produits)*100	
coût d'un article	Point de vente ,continent,par mois,ville	Additif	Coût fixe	somme	Faire une nuance de couleur pour montrer l'évolution du coût
Coût d'électricité	Point de vente ,continent,par mois,ville	Additif	Coût fixe	somme	Faire une nuance de couleur pour montrer l'évolution du coût
Nombre de concurrents	Point de vente ,continent,ville,Pays	Additif	Addition	somme	Faire une nuance de couleur pour montrer l'évolution du nombre de concurrents
Nombre de fournisseurs	Point de vente ,continent,par mois,ville,saison	Additif	Addition	somme	Faire une nuance de couleur pour montrer l'évolution de fournisseurs
Nombre d'employés	Point de vente ,continent,par mois,ville, mois,par catégorie	Additif	Addition	somme	Faire une nuance de couleur pour montrer l'évolution du nombre d'employés
Nombre Moyen de paiement par carte	Point de vente ,continent,par mois,ville, mois	Additif	Addition	somme	Faire une nuance de couleur pour montrer l'évolution du nombre de paiement par carte
Température moyenne	Point de vente ,par mois,ville, mois	Non additif		Convention	Faire une nuance de couleur par convention
Pluviometrie moyenne	Point de vente ,par mois,ville, mois	Non additif		Convention	Faire une nuance de couleur par convention
Temps de confection d'une commande	Point de vente ,par mois,ville, mois, par produit, par vendeur	Additif	Addition	Somme	Faire une nuance de couleur pour montrer l'évolution dutemps de confection

Ce tableau comporte la liste exhaustive des mesures de mon projet. Partant des plus probables tels les ventes, le nombre employés au plus improbables tel que le nombre de paiement par carte, j'ai essayé en gardant toujours l'objectif visé de ICE_CREAM d'améliorer sa rentabilité globale, j'ai pensé à toutes les données numériques qui pourraient être utilisées selon moi pour effectuer une analyse approfondie des opérations et des performances d'Ice_Cream afin de faciliter la prise de décision et l'optimisation des processus. Ainsi par exemple, la mesure du taux de perte si elle est élevée, peut indiquer des problèmes dans la gestion des stocks ou des procédures opérationnelles. Les données sont agrégées par point de vente, continent, ville, et mois, permettant d'identifier les zones ou périodes avec des pertes significatives. La visualisation peut utiliser des nuances de couleur pour illustrer les variations du taux de perte dans le temps et entre les différentes dimensions. Il en est de même pour la température qui peut influencer la fréquentation des clients et les ventes, en particulier pour un produit comme la glace. Les données sont agrégées par point de vente, mois et ville, et la visualisation est faite à l'aide de nuances de couleur pour montrer les variations de température au fil du temps et selon les lieux. La mesure du temps de confection est également cruciale pour évaluer l'efficacité opérationnelle et identifier les opportunités d'amélioration.

En synthèse, ce tableau de mesures fournit les outils nécessaires pour une gestion efficace de Ice-cream, et me permettra par la suite de faire la modélisation appropriée afin de soutenir la prise de décisions stratégiques pour améliorer les opérations, optimiser les coûts et maximiser la rentabilité.

Etape 4

Pour la modélisation, j'ai opté pour une modélisation en étoile. Ainsi celle-ci comporte deux tables de faits et 8 tables de dimensions. Voici la modélisation de mon projet :



Lien : https://miro.com/app/board/uXjVLeH0bU=?share_link_id=834172574643

Explication

Voici quelques justifications qui ont guidé mon choix des types et les liens avec les dimensions :

La table dimension « Météo » contient les attributs suivants : **Date et Localisation** : Ces attributs constituent la clé fonctionnelle qui permet d'identifier de manière unique chaque enregistrement dans la table , **Température et Humidité** : Ces attributs sont de Type 1 étant donné que ces données sont stockées quotidiennement et que l'historique des valeurs passées n'est pas nécessaire pour l'analyse, il est approprié de les mettre à jour sans conserver les anciennes valeurs, l'attribut vitesse moyenne du Vent : Cet attribut est de Type 2 : La conservation historique avec des dates de début et de fin permet d'étudier les périodes de vents forts et d'analyser leur impact sur les ventes. Cela aide à détecter des tendances ou des anomalies sur une période prolongée. **Les Conditions Météorologiques** : Cet attribut est également Type 2 : Conserver les changements de conditions météorologiques avec les dates correspondantes permet de mieux comprendre les variations climatiques et leur impact potentiel sur les ventes. Cette approche aide à anticiper les tendances et à ajuster les stratégies de vente en conséquence. **ID Point de Vente** : Cet attribut, faisant référence à la table dimension « Point de Vente » est de Type 1. Dans le contexte de l'analyse des changements météorologiques pour améliorer le chiffre d'affaires, l'historique des points de vente n'est pas pertinent pour comprendre les variations climatiques.

La table dimension « Point de Vente » contient plusieurs attributs dont Le **Nom** et L'Adresse sont la clé fonctionnelle, La **Taille** du point de vente, qui est de type 1, Le **Nombre d'Employé**, qui peut varier au fil du temps, nécessite la conservation d'un historique avec des dates de début et de fin afin d'évaluer l'évolution de ce nombre dans le temps, ce qui fait de lui un type 2. La **Date d'Ouverture** est une valeur fixe et donc de type 1 de même que le **Continent** . Le **Revenu Annuel** change chaque année, donc conserver un historique avec des périodes spécifiques permet d'analyser les tendances et les performances au fil du temps, il est donc de type 3. Enfin, le **Nom du Gérant** peut changer, et il est utile de conserver un historique des changements pour comprendre l'impact de sa gestion sur les performances du point de vente, et pouvoir déceler le profil approprié pour gérer Ice-Cream ce qui le classe en type 2.

La table dimension « Client » contient plusieurs attributs dont la clé fonctionnelle est le **Numéro de la commande**, l'Heure **de commande** et L'**Id_point de vente** faisant référence à la table point de vente signifiant que chaque commande est associée à un point de vente. De plus l'attribut **Nombre de produit acheté** est de type 1 car il reste fixe une fois la commande passée. L'**id_categorie** fait référence à la catégorie de produits achetés et est de type 1, car la l'identifiant catégorie d'un produit dans une commande est également fixe.

La table dimension « Catégorie » contient les attributs **Nom** qui est la clé fonctionnelle de la catégorie. **La Description du produit** qui fournit des détails sur la catégorie étant susceptible de changer au fil du temps avec la mise à jour des informations sur les produits, elle est de type 3.

La table dimension « Produit » contient plusieurs attributs dont le **Nom du produit**, La **Catégorie**, La **Saveur** et Le **Poids** sont la clé fonctionnelle. Le **Prix** est un attribut de type 2 car l'historique datée permettra d'évaluer le CA en fonction de la fluctuation des prix et dans le temps ainsi qu'à travers d'autres dimension comme la météo afin d'ajuster le prix pour maximiser le profit. L'**id_fournisseur** faisant référence à la table **Fournisseur**, identifie le fournisseur, il est de type 3 car cela permettra de juger la qualité des produits, le CA en fonction du fournisseur dans le temps. L'**id_point de vente** référant la table **Point de Vente**, indique où le produit est vendu et est de type 1. Les **Calories** portion du produit peuvent changer avec les reformulations, donc elles sont de type 1 car mentionner la date de changement ne sera pas une formation importante à traiter dans l'objectif d'augmenter la marge bénéficiaire de ICE_CREAM. La **Date de lancement du produit** (Date) est une information

fixe, donc elle est de type 1. Enfin, la **Quantité en stock** est un attribut variable et dynamique, donc il est de type 2.

La table dimension « Employé » contient plusieurs attributs clés dont Le **Nom**, **Prénom** de l'employé, Le **Numéro de téléphone** et L'**Adresse mail** sont la clé fonctionnelle. Le **Genre** de l'employé est de type 3 car dater ce changement permettra de jauger la performance, fonction du genre. Le **Poste** peut changer en cas de promotion ou de mutation, donc il est de type 2 afin de mentionner la durée qui permettra de faire des analyses dans le temps. La **Ville**, le **Continent** et le **Pays** peuvent changer si l'employé est transféré, donc ils sont de type 2 afin d'observer si le transfert a un impact sur la production. La **Date d'embauche** (Date) et la **Date de naissance** (Date) sont des informations fixes, donc elles sont de type 1. Le **Salaire** de l'employé est susceptible de changer avec le temps en fonction des augmentations ou des révisions salariales, donc il est de type 3. Le **Type de contrat** également peut changer si un employé passe d'un contrat temporaire à un contrat permanent, donc il est de type 3 afin de garder des traces de la période de changement pour pouvoir évaluer ses performances en fonction du type de contrat, engageant de ce fait le temps de travail. L'**Adresse postale** peut également changer si l'employé déménage, donc elle est de type 2 car son adresse postale par rapport à son lieu de travail peut entraîner une amélioration ou pas de sa performance donc influencer sur le gain de l'entreprise. Ainsi l'analyse de la distance au lieu de travail est nécessaire.

Le choix des types des autres tables de dimensions se sont faits en gardant en thème l'objectif de l'entreprise de se faire du profit et de suivre l'impact météorologiques, Ainsi je me suis posé les questions suivantes afin de pouvoir déterminer le type approprié :

- ✓ A quelle fréquence cet attribut change-t-il ? pourrait -il changer dans le temps ?
- ✓ Les changements de cet attribut affectent-ils les tendances ou les performances de l'entreprise ?
- ✓ Un changement de cet attribut nécessite-t-il une conservation des anciennes valeurs pour la conformité ou l'audit ?
- ✓ Ce changement nécessite l'ajout d'une nouvelle ligne ? (KEEP HISTORICAL)
Lorsque la réponse à cette question est affirmative, je choisis d'attribuer à cet attribut le type 2, lorsque la troisième est une réponse négative, j'opte pour le type 3 et dans tous les autres cas je choisis le type 1.

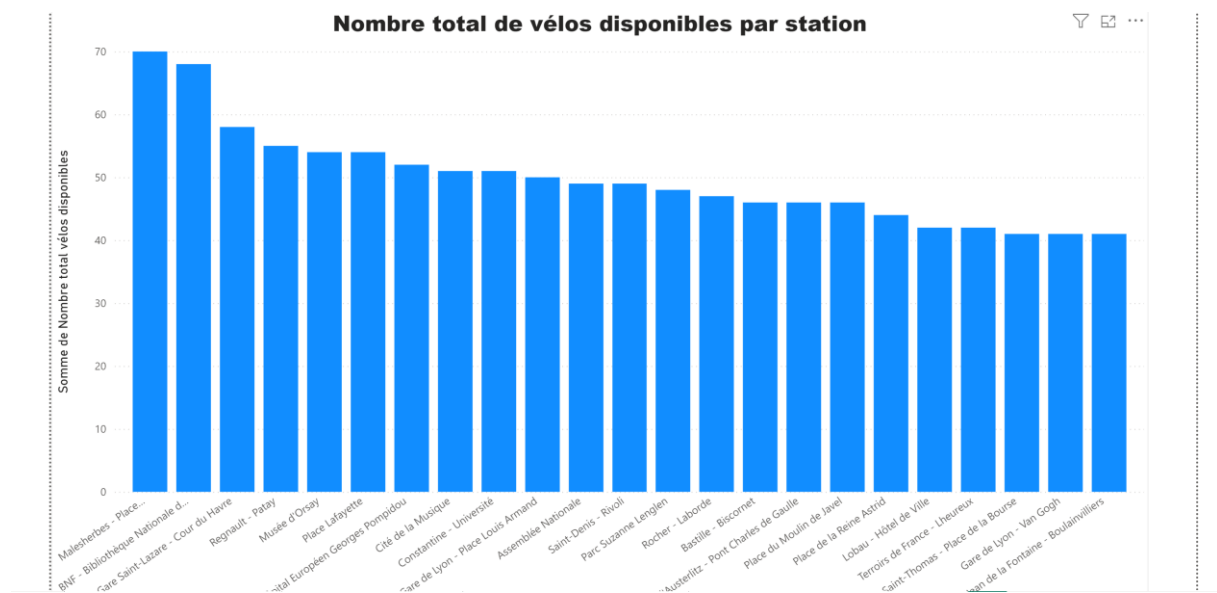
De plus ma modélisation en étoile comprend deux faits qui sont les ventes et les commandes. Ces tables de faits sont liées aux dimensions pour fournir un contexte détaillé et faciliter l'analyse multidimensionnelle. Chaque attribut des tables de faits est une clé étrangère qui référence une dimension spécifique :

- **Temps** : Crucial pour les analyses temporelles, permettant de suivre les tendances de vente et les périodes de commande. Cette dimension a donc été liée à ces deux faits.
- **Météo** : Permet d'analyser l'impact des conditions météorologiques sur le fait ventes d'où son lien avec cette table.
- **Employé** : Utilisé pour suivre les performances des employés et leur impact sur les ventes et les commandes.
- **Fournisseur** : Facilite l'analyse des fournisseurs et leur impact sur la chaîne d'approvisionnement. Ce qui est donc relié aux faits vente et commande(livraison)
- **Produit** : Essentiel pour analyser les ventes et les commandes de produits spécifiques.
- **Catégorie** : Permet de regrouper les produits et d'analyser les tendances par catégorie. Il est donc lié aux fait ventes
- **Client** : Permet de segmenter les ventes par client et d'analyser les comportements d'achat. Ce qui explique sa liaison avec le fait vente
- **Point de Vente** : Important pour l'analyse géographique des ventes et des performances des magasins, Ainsi relier au fait vente

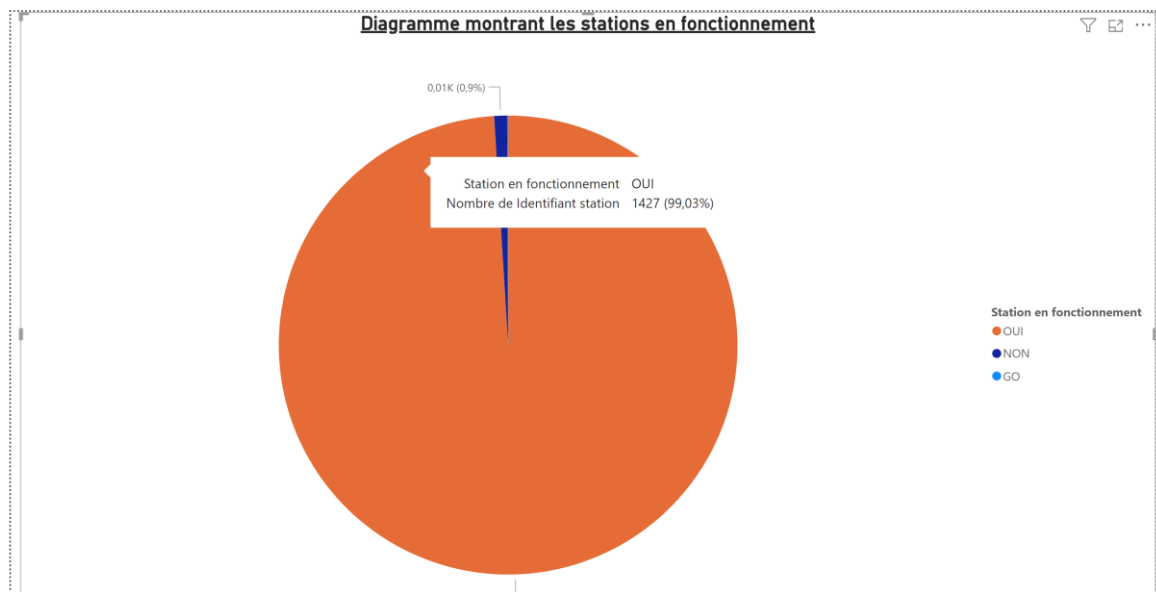
En conclusion, Dans la table de faits « Ventes », les attributs comme `date_id`, `id_meteo`, `id_employé`, `id_fournisseur`, `id_produit`, `id_categorie`, `id_client`, et `id_point_de_vente` lient les ventes aux dimensions correspondantes, permettant une analyse approfondie des ventes dans divers contextes. La Quantité de stock et le total vendue sont des mesures de la table des ventes permettant à ICE_CREAM de mieux gérer ses stocks, éviter les ruptures de stock et minimiser les coûts de surstockage afin d'augmenter sa marge bénéficiaire. Pr contre , dans la table de faits « Commandes », les attributs `id_produit`, `date_id`, `id_employé`, et `id_fournisseur` lient les commandes aux dimensions pertinentes. Les mesures Prix et quantité permettent de suivre l'historique des prix et des quantités commandées, permettant une analyse détaillée des variations et des tendances pour une amélioration de la performance.

En conclusion ,la modélisation de notre système d'information décisionnel pour ICE_CREAM permet de transformer des données brutes en informations précieuses pour des décisions éclairées. En utilisant OLTP, OLAP et le processus ETL, nous avons centraliser et structurer les données pour une analyse efficace (étape 2 et 3). Les différentes dimensions (météo, point de vente, employé, fournisseur, temps, client, produit, catégorie) et les tables de faits (ventes et commandes) sont interconnectées pour fournir une vue complète des opérations. Les mesures comme la quantité de solde et le total vendu aident à suivre le chiffre d'affaires et à optimiser la marge bénéficiaire. L'analyse des données météorologiques permet de comprendre l'impact des conditions climatiques sur les ventes. En somme, cette modélisation offre à ICE_CREAM une base solide pour optimiser ses opérations et augmenter ses profits.

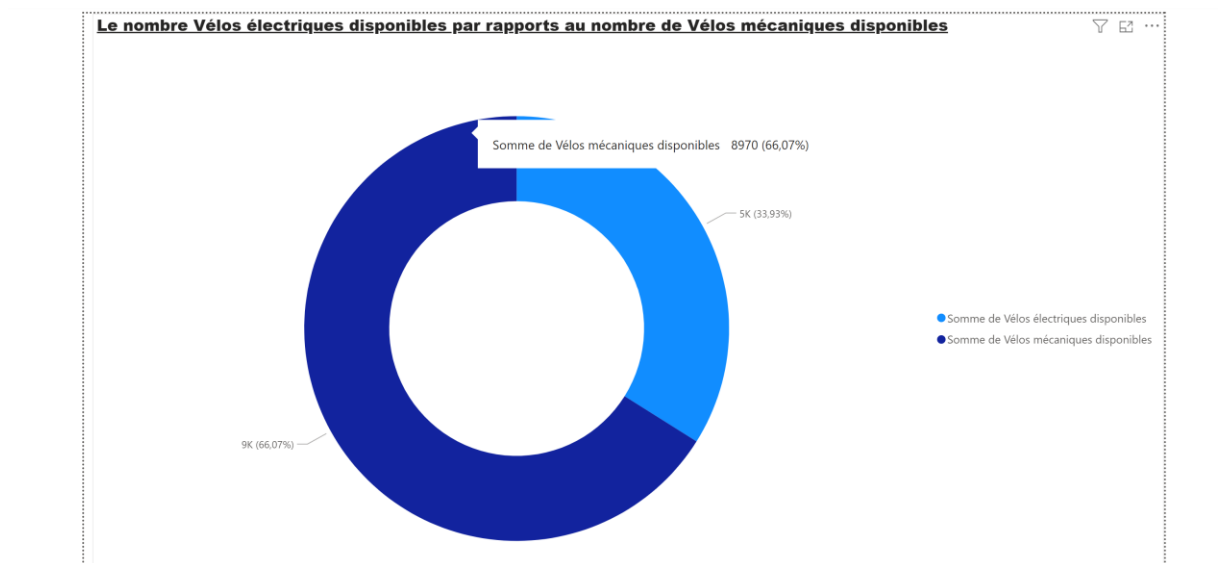
Devoir 3



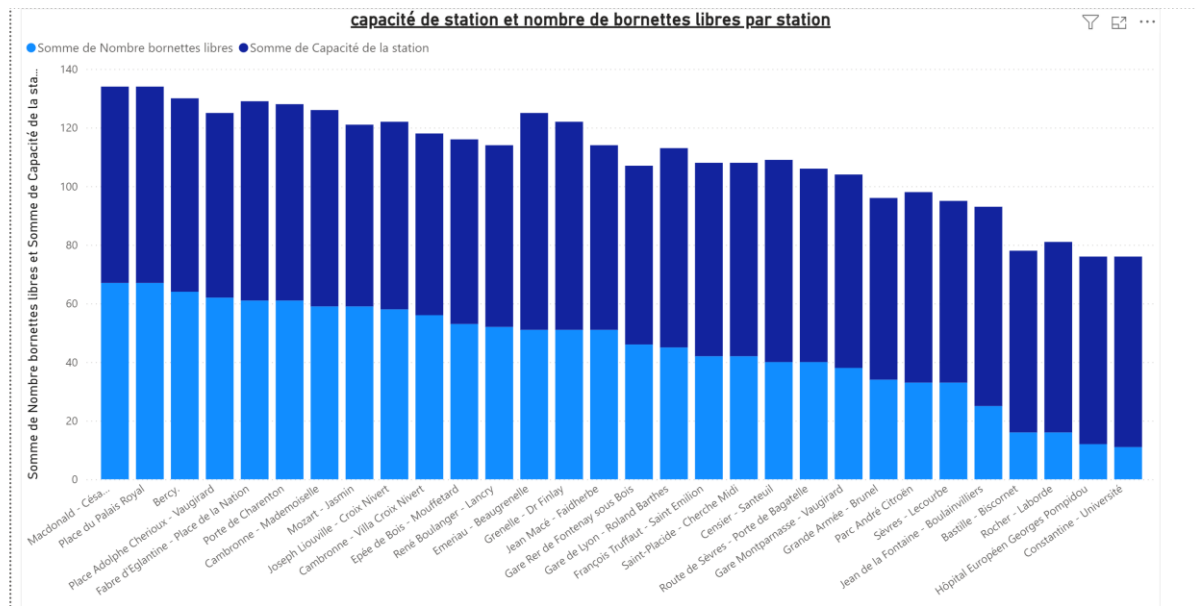
- Ce diagramme nous présente les stations ayant le plus vélo disponible. Celle possédant le plus de vélos disponibles est la station Malesherbes.



- Ce diagramme nous présente les stations qui fonctionnent. Comme on peut le constater la quasi-totalité des stations fonctionnent.



- Nous observons ici , le nombre de vélo électriques par rapport aux vélos mécaniques disponibles, le constat est qu'il Ya beaucoup plus de vélos mécaniques disponibles que de vélos électriques disponibles , on peut donc conclure que les vélos électriques sont celles qui sont le plus utilisés probablement à cause de l'accessibilité à tous et de la réduction d'effort.



- Ce diagramme nous présente la capacité des stations et le nombres de borgnettes libres par station. On observe que le nombre de bornettes libres n'est pas influencé (ou l'est de façon négligeable) par la capacité de la station.

Conclusion

Les données analysées montrent que la station Malesherbes possède le plus de vélos disponibles, indiquant une forte capacité ou une faible utilisation relative. La majorité des stations sont en fonctionnement, ce qui est positif pour le réseau de vélos en libre-service. La comparaison entre les vélos électriques et mécaniques révèle une disponibilité bien plus grande de vélos mécaniques, suggérant une préférence pour les vélos électriques en raison de leur confort et de leur accessibilité. Enfin, la capacité des stations n'influence pas significativement le nombre de bornettes libres, ce qui indique une gestion équilibrée du parc de vélos. Ces résultats peuvent aider à améliorer la répartition et la gestion des vélos pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.